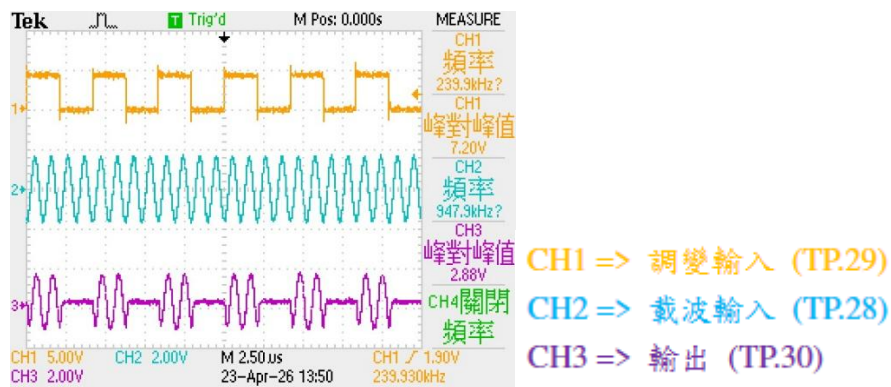


實習六 數位調變

工作一 振幅移鍵調變(Amplitude shift-Keying, ASK)調變及解碼

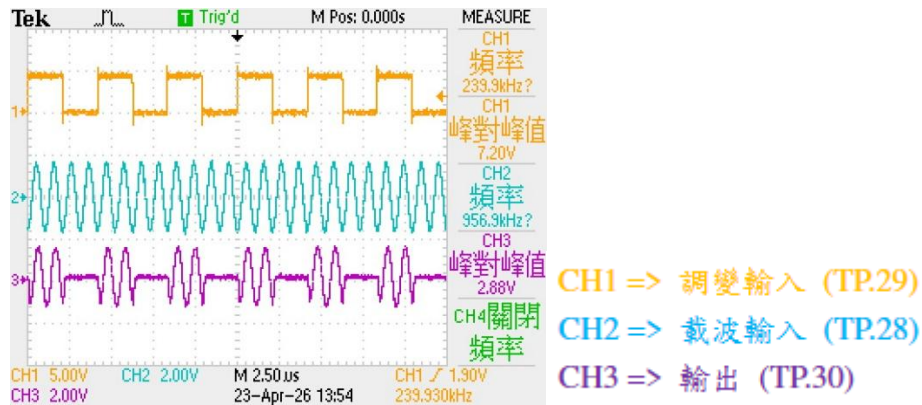
1. 將 MODICOM 3/1、5/1、5/2、3/2 模版上同電壓的插座連在一起如圖 A-1。依圖 6-28 所示接線，載波可選擇連接 1.44MHz(TP.25)，960kHz(I) (TP.26)或 960kHz(Q) (TP.27)。
2. 將 MODICOM 3/1 接上電源，將 MODICOM 3/1 TX CLOCK OUTPUT(TP.3)連接至 MODICOM 5/1 TX CLOCK INPUT。
3. MODICOM 5/1 模式開關置於"1"位置。(由外部提供時脈)
4. 用示波器的 CH1、CH2 及 CH3 量測 MODICOM 5/1 載波調變電路 (CARRIER MODULATION CIRCUIT) 的調變輸入 (MODULATION INPUT) (TP.29)、載波輸入(TP.28)及輸出 (TP.30) 的波形。



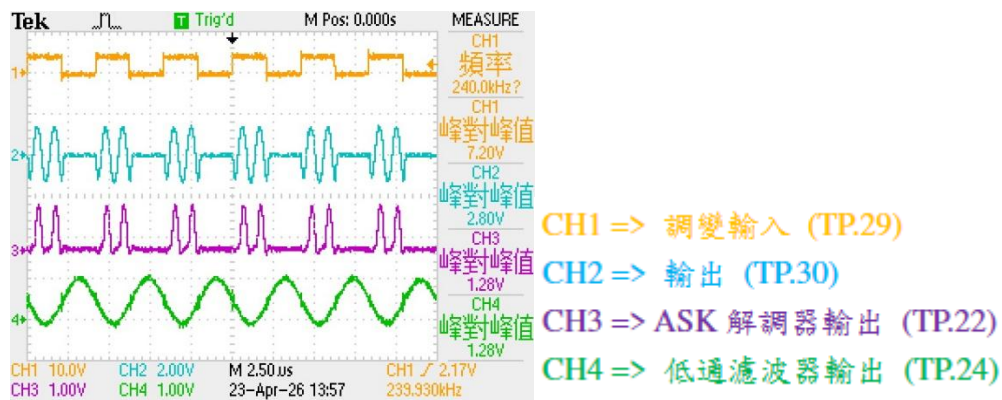
5. 調整載波調變電路的 VR4、VR5、VR6
 - (1) 調變偏移量 (MODULATION OFFSET) (VR5) — 它可調變傳送資料"0"的振幅。調整此鈕使資料"0"的振幅盡可能為 0。
 - (2) 載波偏移量 (CARRIER OFFSET) (VR4) — 它可調整傳送資料"0"的偏壓位準。調整此鈕可使傳送資料"0"的電壓位準在資料"1"的載波信號的正中間。
 - (3) 增益 (GAIN) (VR6) — 它可調整傳送資料"1"的振幅。調整此鈕使傳

送資料”1”的信號的峰對峰值電壓為大於 2 伏特。

6. 將示波器的量測的波形記錄下。



7. 用示波器同時觀察載波調變電路的調變輸入 (MODULATION INPUT) (TP.29)、輸出 (TP.30)、ASK 解調器輸出 (MODICOM 5/2 TP.22) 及低通濾波器輸出 (MODICOM 5/2 TP.24)，以了解其解調功能並紀錄之。



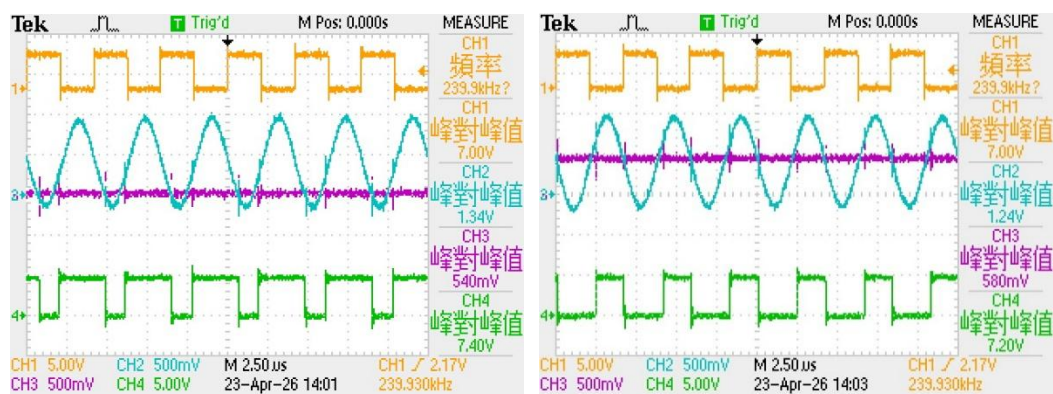
8. 用示波器同時觀察調變輸入 (MODICOM 5/1 TP.29)、低通濾波器輸出 (MODICOM 5/2 TP.24)、VR6 訊號 (MODICOM 5/2 TP.31) 及資料整形電路輸出端 (MODICOM 5/2 TP.33) 的波形，將低通濾波器輸出 (TP.24)、VR6 訊號 (TP.31，使用直流耦合) 重疊顯示，調整資料整形電路的 VR6，使資料整形電路輸出端 (TP.33) 的波形為原來的調變輸入信號 (TP.29)，並將其記錄下來。(可將低通濾波器輸出 (TP.24)、直流比較電壓 (TP.31) 重疊，以利觀察其變化)

CH1 => 調變輸入 (TP.29)

CH2 => 低通濾波器輸出 (MODICOM 5/2 TP.24)

CH3 => VR6 訊號(MODICOM 5/2 TP.31)

CH4 => 資料整形電路輸出端 (TP.33)



VR6 調整後

工作二 各種編碼方式+ASK 的傳送與接收

1. 開關設定 MODICOM 3/1 的開關 P.C.M.傳送器。

- (1) 選擇快速模式。
- (2) 同步碼產生器設定為 ON。
- (3) 錯誤檢測碼選擇開關設為 AB:00 (OFF)。
- (4) 所有模擬故障開關為 OFF。

設定 MODICOM 5/1 (編碼, 調變器) 為模式"1" (MODE"1") (由外部提供時脈)

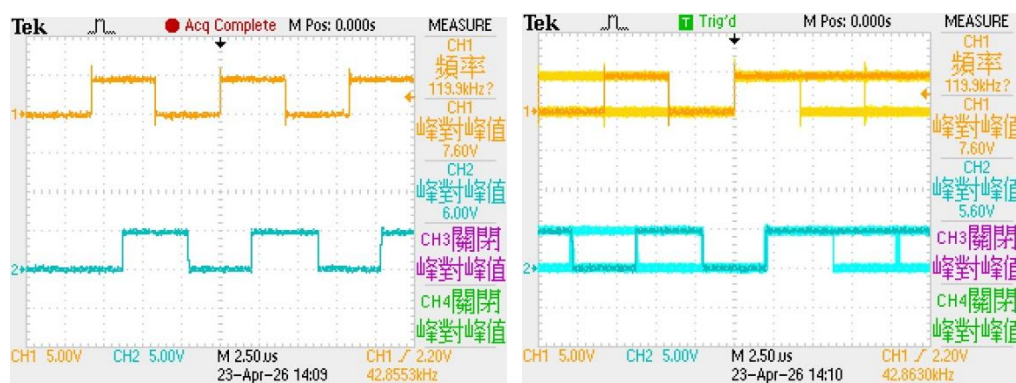
設定 MODICOM 3/2 (P.C.M.接收器) 的開關。

- (1) 設定為快速模式。
- (2) 同步碼偵測器設定為 ON。
- (3) 錯誤檢測碼選擇開關設為 AB:00 (OFF)。
- (4) 所有模擬故障開關為 OFF。

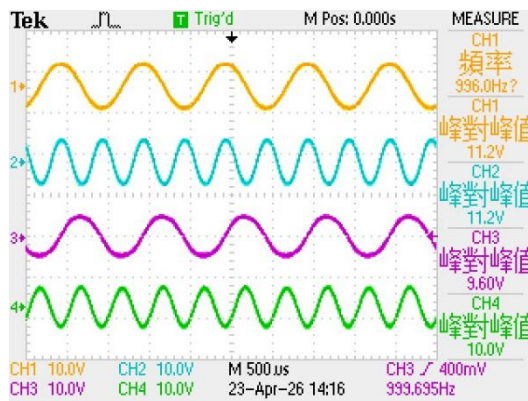
2. 依圖 6-35[NRZ (L) +ASK]所示接線, 載波可選擇連接 1.44MHz(TP.25), 960kHz(I) (TP.26)或 960kHz(Q) (TP.29)。

3. 用示波器同時觀察 MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入
(MODULATION INPUT) (TP.29) 和 MODICOM5/2 資料整形電路輸出端
(TP.33)，使用 CH1 觸發，觸發準位設於 1~4V 間，調整資料整形電路的
BIAS(VR6)，使兩者訊號一致。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.29)
CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



4. 調整 MODICOM 3/2 時脈再生電路 (CLOCK REGENERATION CIRCUIT)
的 VR3 及 VR4 同時觀察同步碼檢測 (SYNC CODE DETECTOR) 的 LED
使其符合同步規定
(同步規定 (1) 同步位元計數器 (SYNC BIT COUNTER) (TP.44) LED 亮
(2) 同步錯誤計數器 (SYNC ERRORCOUNTER)
(TP.45)
LED 減。
(3) 同步碼檢測電路輸出 (TP.43) LED 減。
5. 用示波器觀察 MODICOM 3/1 CH0、CH1 的輸入信號 (TP.10，TP.12) 及
MODICOM 3/2 CH0、CH1 的輸出信號 (TP.33，TP.36) 是否已接收到被傳送的
1kHz 及 2kHz 的正弦波。

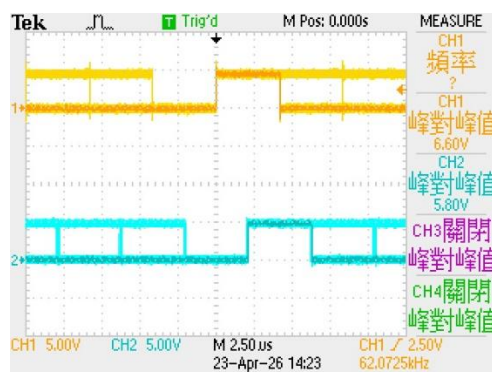
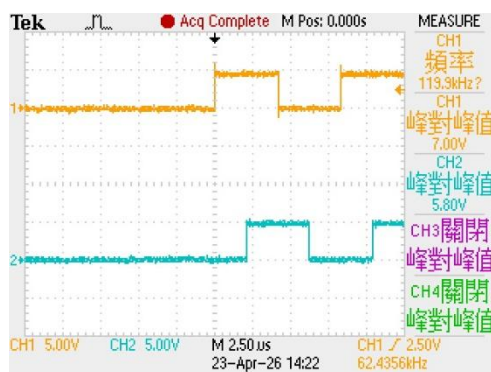


CH1 => CH0 輸入端(TP.10)
 CH2 => CH1 輸入端(TP.12)
 CH3 => CH0 輸出端(TP.33)
 CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

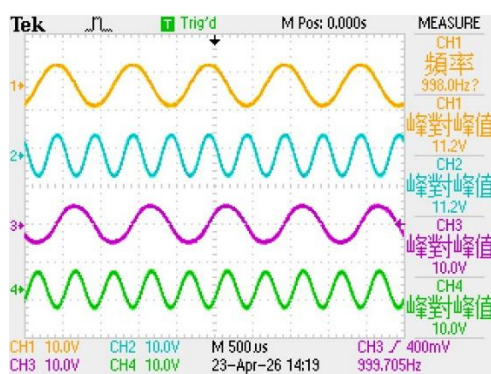
6. 依圖 6-36[NRZ (M) +ASK]所示接線，載波可選擇連接 1.44MHz(TP.25)，960kHz(I) (TP.26)或 960kHz(Q) (TP.29)。

重複做步驟 3-5。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.29)
 CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波型持續五秒



CH1 => CH0 輸入端(TP.10)
 CH2 => CH1 輸入端(TP.12)
 CH3 => CH0 輸出端(TP.33)
 CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

7. 依圖 6-37[RZ+ASK]所示接線，載波可選擇連接 1.44MHz(TP.25)，960kHz(I) (TP.26)或 960kHz(Q) (TP.29)。

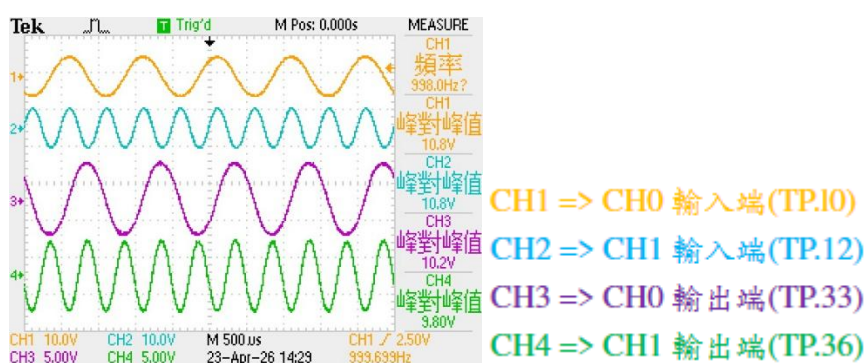
重複做步驟 3-5。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.29)

CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波型持續五秒

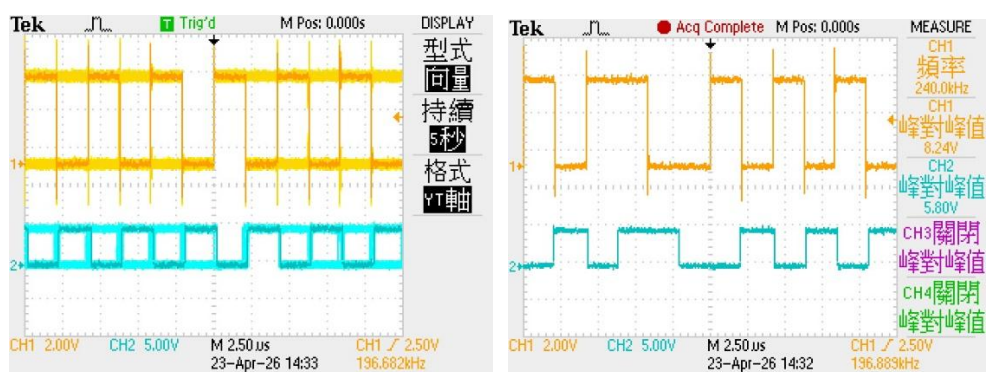


8. 依圖 6-38[BIPHASE (MANCHESTER) +ASK]所示接線，載波可選擇連接 1.44MHz(TP.25)，960kHz(I) (TP.26)或 960kHz(Q) (TP.29)。

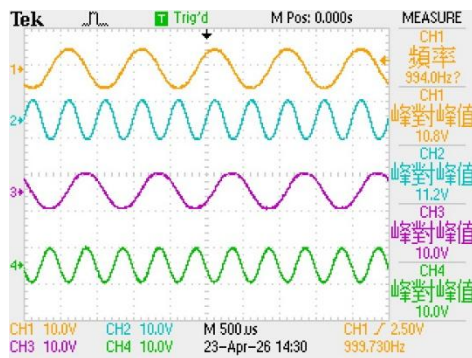
重複做步驟 3、5。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.29)

CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波型持續五秒



CH1 => CH0 輸入端(TP.10)

CH2 => CH1 輸入端(TP.12)

CH3 => CH0 輸出端(TP.33)

CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

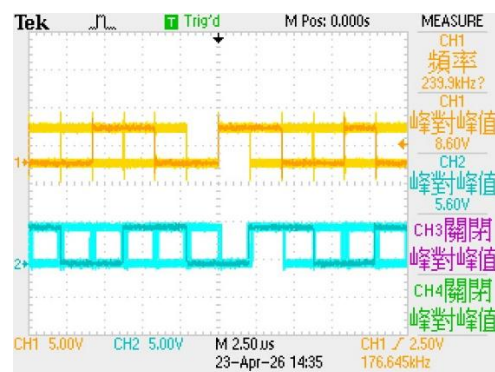
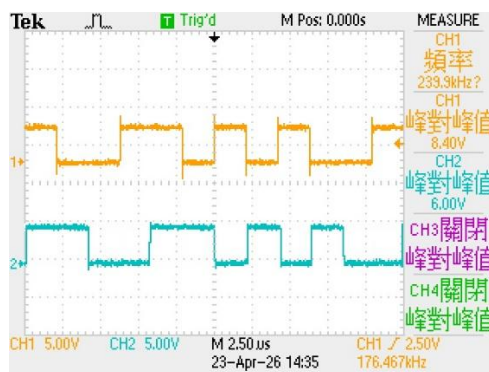
9. 依圖 6-39[BIPHASE (MARK) +ASK]所示接線，載波可選擇連接

1.44MHz(TP.25)，960kHz(I) (TP.26)或 960kHz(Q) (TP.29)。

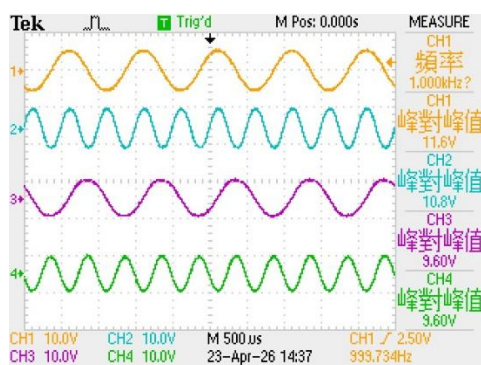
重複做步驟 3、5。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.29)

CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波型持續五秒



CH1 => CH0 輸入端(TP.10)

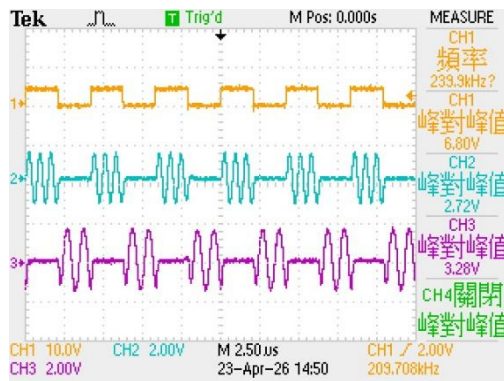
CH2 => CH1 輸入端(TP.12)

CH3 => CH0 輸出端(TP.33)

CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

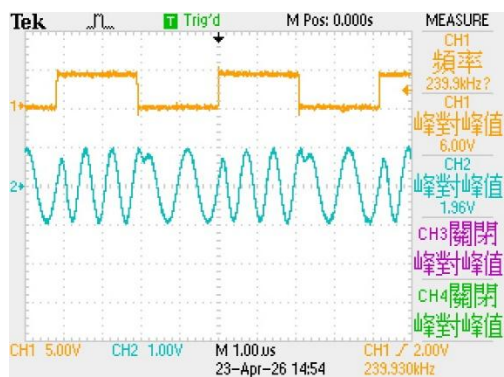
工作三 頻率移鍵調變(FSK)調變與解調

1. 依圖 6-30 所示接線。
2. 將 MODICOM 3/1 接上電源，將 MODICOM 3/1 TX CLOCK OUTPUT(PT.3) 連接至 MODICOM 5/1 TX CLOCK INPUT。
3. MODICOM 5/1 模式開關至於"1"位置。(由外部提供時脈)
4. 用示波器同時量測 MODICOM 5/1 載波調變電路 (CARRIER MODULATION CIRCUIT) 的調變輸入 (TP.4) 及輸出 (TP.30, TP.33) 的波形，並調整 (VR4、VR5、VR6) 與 (VR7、VR8、VR9) 使其符合 ASK 的信號，且峰對峰值大於 2 伏特。



CH1 => 調變輸入 (TP.4)
CH2 => 輸出 (TP.30)
CH3 => 輸出 (TP.33)

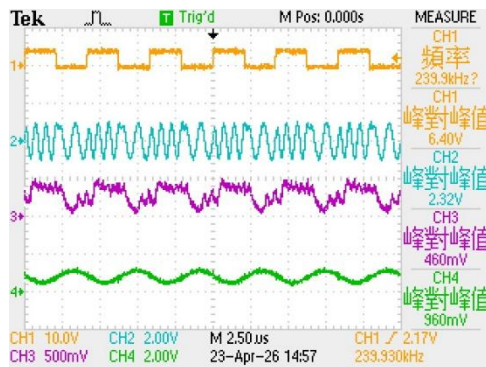
5. 用示波器量測 MODICOM 5/1 FSK 的輸入信號 (TP.4) 及輸出信號 (TP.36)，必要時調整 (VR4、VR5、VR6) 與 (VR7、VR8、VR9) 使其振幅一致，且峰對峰值大於 2 伏特。。



CH1 => 調變輸入 (TP.4)
CH2 => 輸出信號 (TP.36)

6. 用示波器同時觀察並紀錄 MODICOM 5/1 FSK 的輸入信號 (TP.4)、MODICOM 5/2 FSK 調變器輸入端(TP.16)、輸出端(TP.17)及低通濾波器輸出

端(TP.24)之波形。



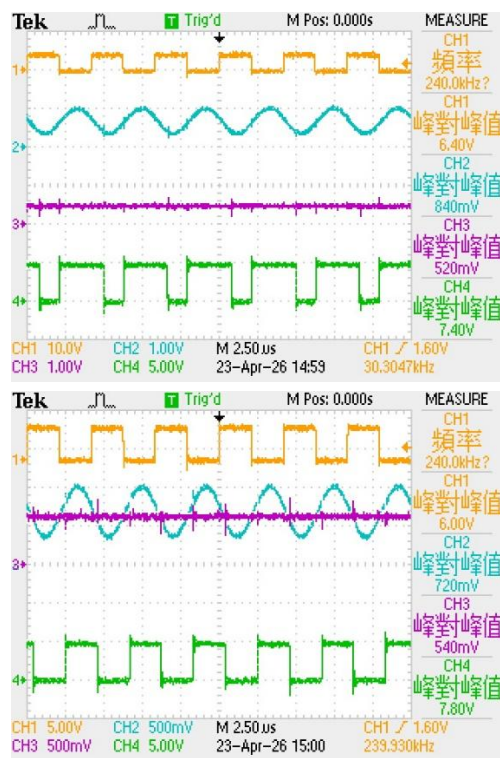
CH1 => FSK 的輸入信號 (TP.4)

CH2 => FSK 調變器輸入端 (TP.16)

CH3 => FSK 調變器輸出端 (TP.17)

CH4 => 低通濾波器輸出端 (TP.24)

- 用示波器同時觀察並紀錄 MODICOM 5/1 FSK 的輸入信號 (TP.4)、MODICOM 5/2 資料整形電路 (DATA SQUARING CIRCUIT) 的輸入信號 (TP.32)、BIAS (VR6) 訊號 (TP.31) 及輸出信號 (TP.33)，將輸入信號 (TP.32) 及 BIAS (VR6) 訊號 (TP.31) 重疊顯示，並調整 VR6，使輸出信號 (TP.33) 得到與輸入的調變信號 (TP.4) 相同之波形。



CH1 => FSK 的輸入信號 (TP.4)

CH2 => 資料整形電路的輸入信號 (TP.32)

CH3 => VR6 訊號 (TP.31)

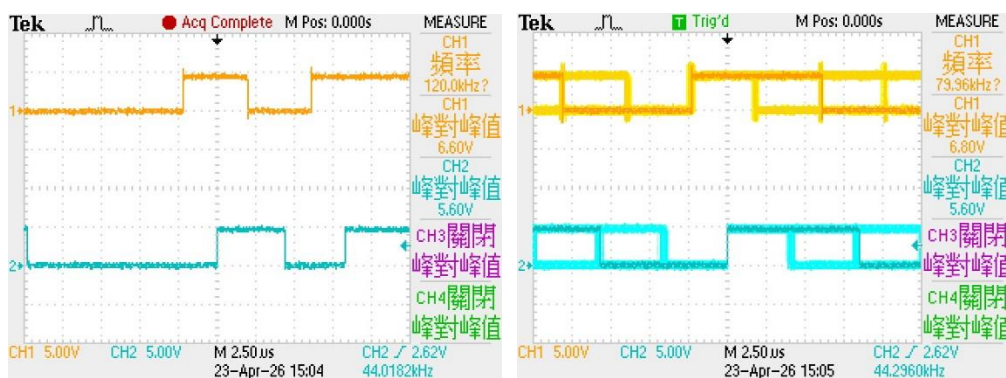
CH4 => 輸出信號 (TP.33)

將輸入訊號重疊至 VR6 信號

工作四 各種編碼方式+FSK 的傳送與接收

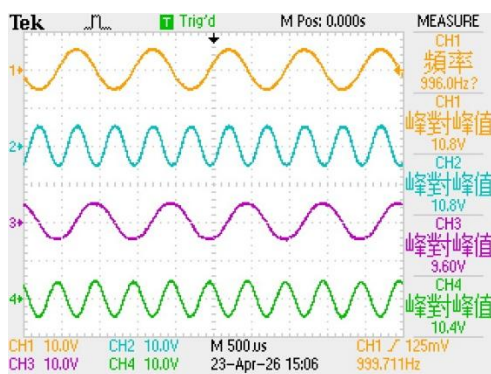
1. 如工作二步驟設定各模版開關。
2. 依圖 6-40[NRZ (L) +FSK]接線圖連接線。
3. 用示波器同時觀察 MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入 (MODULATION INPUT) (TP.19) 和 MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)，使用 CH1 觸發，觸發準位設於 1~4V 間，調整資料整形電路的 BIAS(VR6)，使兩者訊號一致。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.19)
 CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波型持續五秒

4. 調整 MODICOM 3/2 時脈再生電路的 VR3 及 VR4 使信號同步。
5. 用示波器觀察 MODICOM 3/1 CH0、CH1 的輸入信號 (TP.10，TP.12) 及 MODICOM 3/2 CH0、CH1 的輸出信號 (TP.33，TP.36) 是否已接收到被傳送的 1kHz 及 2kHz 的正弦波。



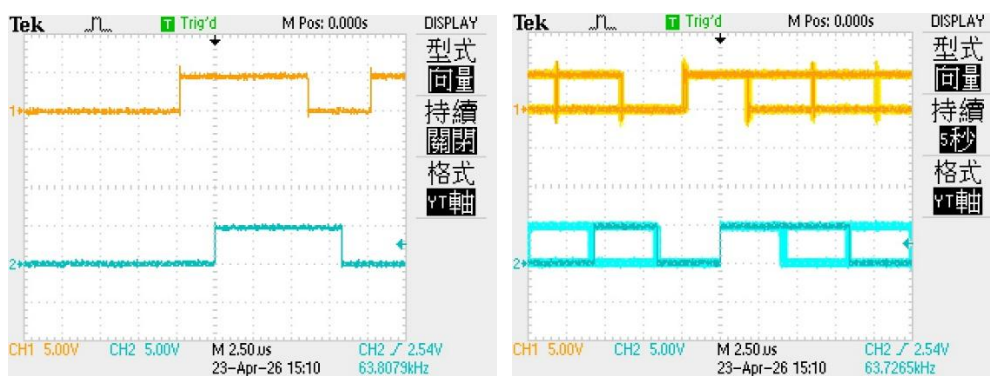
CH1 => CH0 輸入端(TP.10)
 CH2 => CH1 輸入端(TP.12)
 CH3 => CH0 輸出端(TP.33)
 CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

6. 依圖 6-41[NRZ (M) +FSK]接線圖連接線

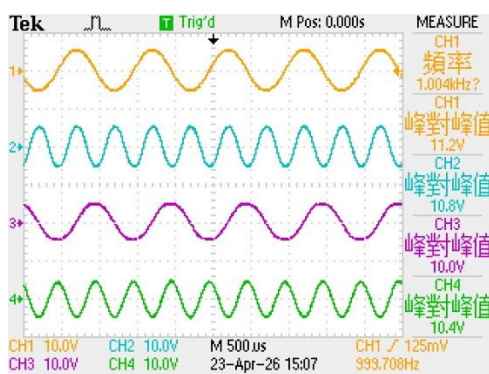
重複做步驟 3-5。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.19)

CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波型持續五秒



CH1 => CH0 輸入端(TP.10)

CH2 => CH1 輸入端(TP.12)

CH3 => CH0 輸出端(TP.33)

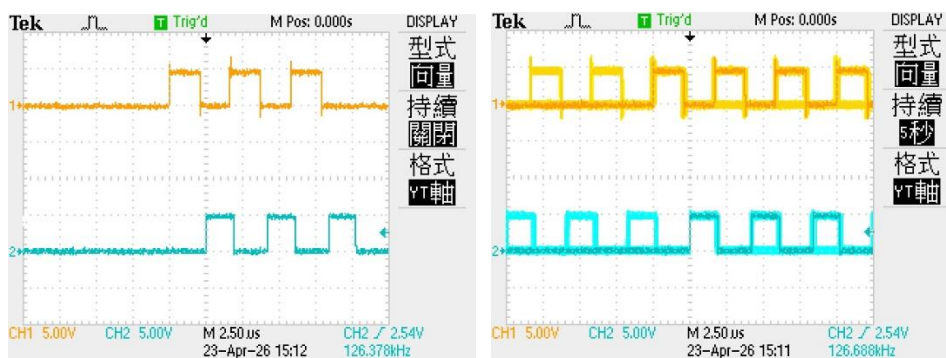
CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

7. 依圖 6-42[RZ+FSK] 接線圖連接線

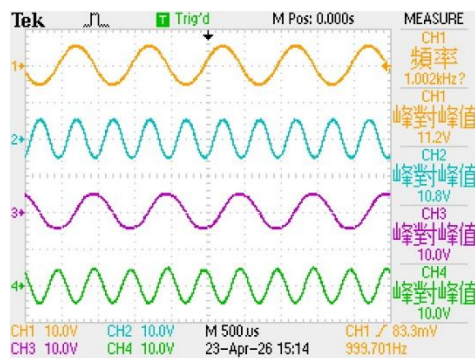
重複做步驟 3-5。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.19)

CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波型持續五秒

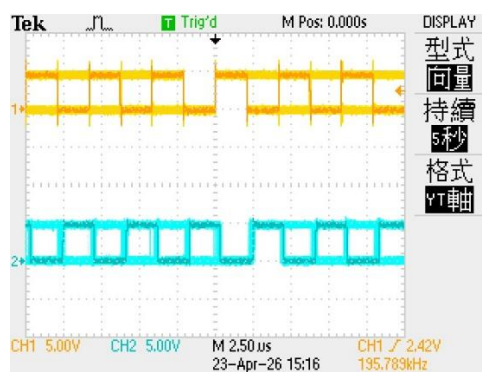
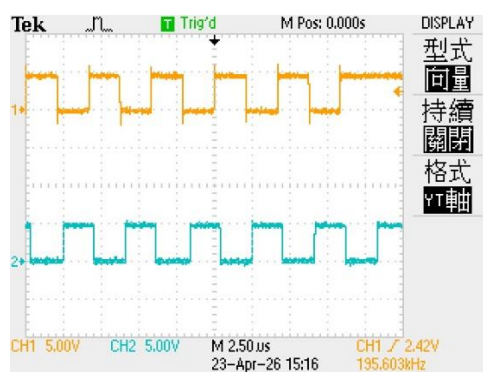


CH1 => CH0 輸入端(TP.10)
CH2 => CH1 輸入端(TP.12)
CH3 => CH0 輸出端(TP.33)
CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

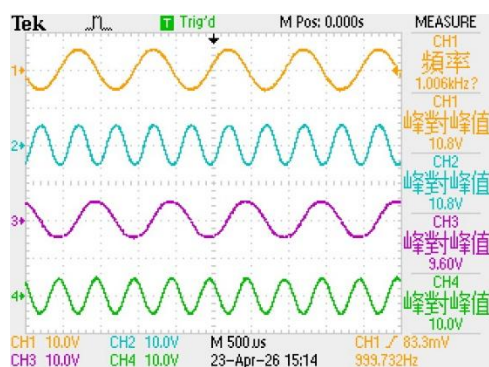
8. 依圖 6-43[BIPHASE (MANCHESTER) +FSK]所示接線。

重複做步驟 3、5。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.19)
CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波型持續五秒

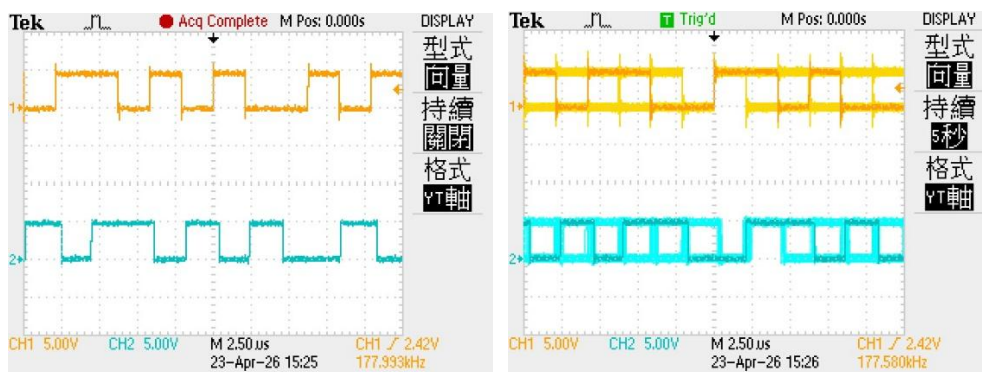


CH1 => CH0 輸入端(TP.10)
CH2 => CH1 輸入端(TP.12)
CH3 => CH0 輸出端(TP.33)
CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

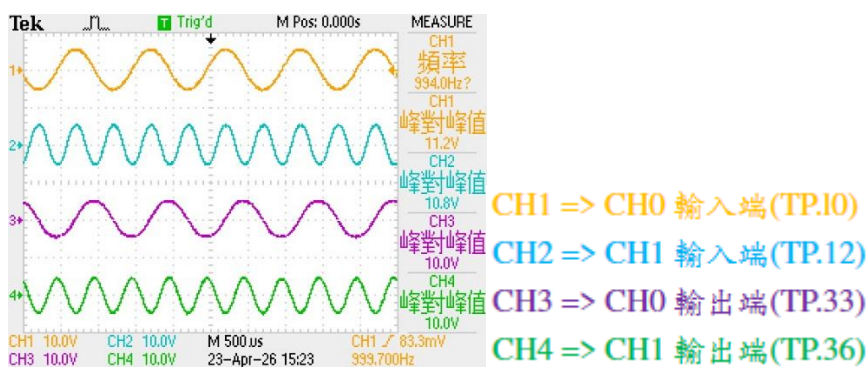
9. 依圖 6-44[BIPHASE (MARK) +FSK]所示接線。

重複做步驟 3、5。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.19)
CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波型持續五秒



工作五 相位移鍵調變(PSK)調變與解調

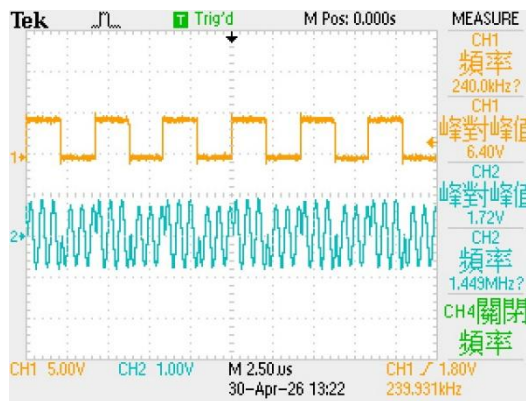
1. 依圖 6-32 所示接線。
2. 將 MODICOM 3/1 接上電源，將 MODICOM 3/1 TX CLOCK OUTPUT(PT.3) 連接至 MODICOM 5/1 TX CLOCK INPUT。
3. MODICOM 5/1 模式開關至於”1”位置。(由外部提供時脈)
4. 用示波器量測 PSK 調變的輸入信號及輸出信號 MODICOM 5/1 的 (TP.4 與 TP.30)，載波頻率可使用 1.44MHz 或 960kHz。

PSK 調變

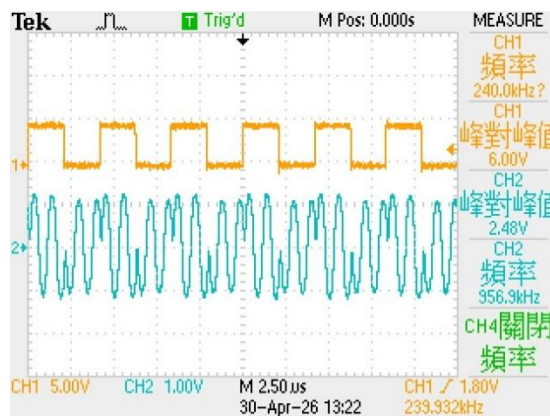
CH1 =>輸入信號(TP.4)

CH2 =>輸出信號(TP.30)

1.44MHz



960kHz



- 調整載波調變電路的 VR4、VR5，使 PSK 輸出信號 0° 與 180° 振幅相等。

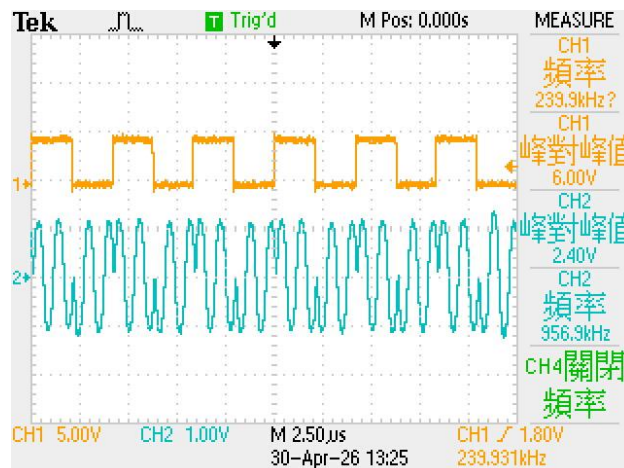
調整 VR6 使 PSK 信號峰對峰值大於 2V。並將信號記錄下來。

PSK 調變

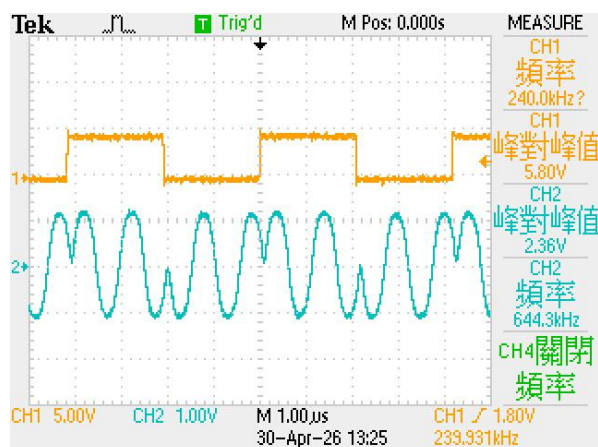
CH1 => 輸入信號(TP.4)

CH2 => 輸出信號(TP.30)

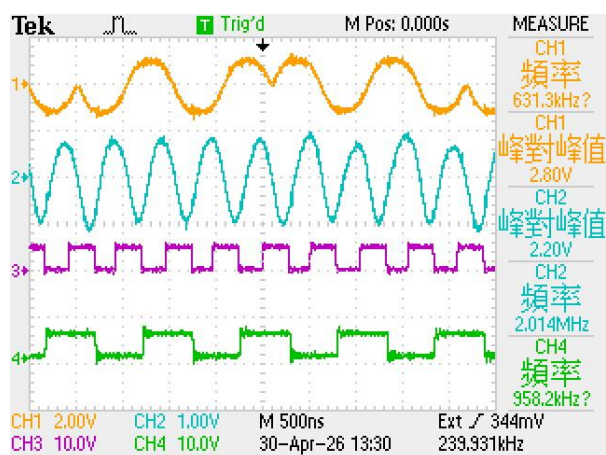
調整載波調變電路的 VR4、VR5，使 PSK 輸出信號 0° 與 180° 振幅相等



調整 VR6 使 PSK 信號峰對峰值大於 2V。並將信號記錄下來。



6. MODICOM 5/2 PSK 解調電路之頻率開關視 MODICOM 5/1 所使用之載波頻率，切換至相同頻率，用示波器觀察 PSK 解調電路輸入端(TP.10)、平方電路輸出(TP.11)、PLL 輸出(TP.12)及除 2 電路輸出(TP.13)之波形，與圖 6-11 作比較。(為方便觀察訊號，請用 MODICOM 5/1 載波調變電路的調變輸入 (TP.4) 作為示波器外部觸發訊號)



CH1 => PSK 解調電路輸入端(TP.10)

CH2 => 平方電路輸出(TP.11)

CH3 => PLL 輸出(TP.12)

CH4 => 除 2 電路輸出(TP.13)

7. 用示波器觀察 MODICOM 5/1 載波調變電路的調變輸入 (TP.4)、MODICOM 5/2 PSK 解調電路輸入端(TP.10)、PSK 相位調整輸出端(TP.14)及 PSK 解調電路輸出端(TP.15)。調整 PSK 解調器 (PSK DEMODULATOR) 的 VR5，使得載波調變電路的調變輸入 (TP.4) 及 PSK 相位調整輸出端(TP.15)符合圖 6.13(a)(c)之關係。(若無法調整至圖 6.13(c)，可關閉電源，再開啟電源，重複

此步驟直至調出符合圖 6.13(a)(c)關係之波形)

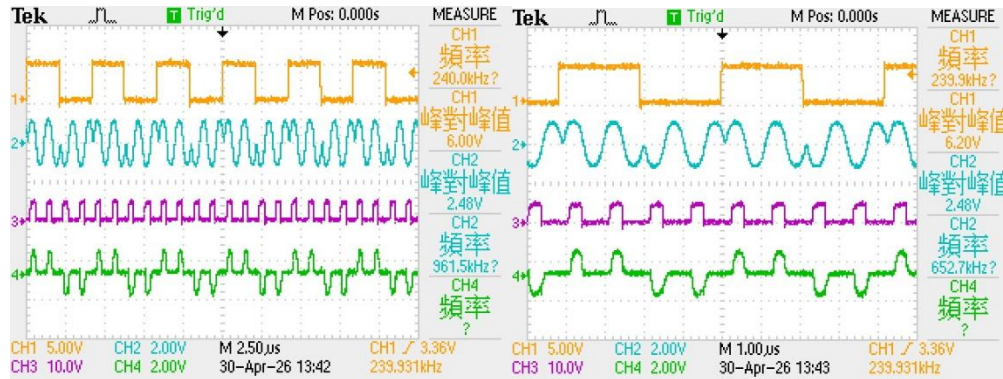
CH1 => 調變輸入 (TP.4)

CH2 => PSK 解調電路輸入端(TP.10)

CH3 => PSK 相位調整輸出端(TP.14)

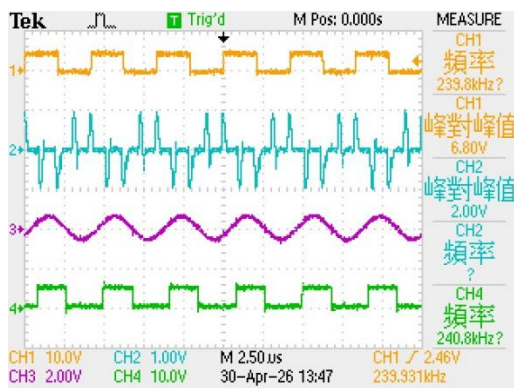
CH4 => PSK 解調電路輸出端(TP.15)

調整 PSK 解調器的 VR5



8. 用示波器觀察 MODICOM 5/1 載波調變電路的調變輸入 (TP.4)，

MODICOM 5/2 PSK 解調電路輸出端(TP.15)、低通濾波器輸出端(TP.24)及資料整形電路的輸出端 (TP.33)，調整資料整形電路 BIAS(VR6)，使解調輸出端 (TP.33) 為原調變輸入信號 (MODICOM 5/1 TP.4)。



CH1 => 調變輸入 (TP.4)

CH2 => PSK 解調電路輸出端(TP.15)

CH3 => 低通濾波器輸出端(TP.24)

CH4 => 資料整形電路的輸出端 (TP.33)

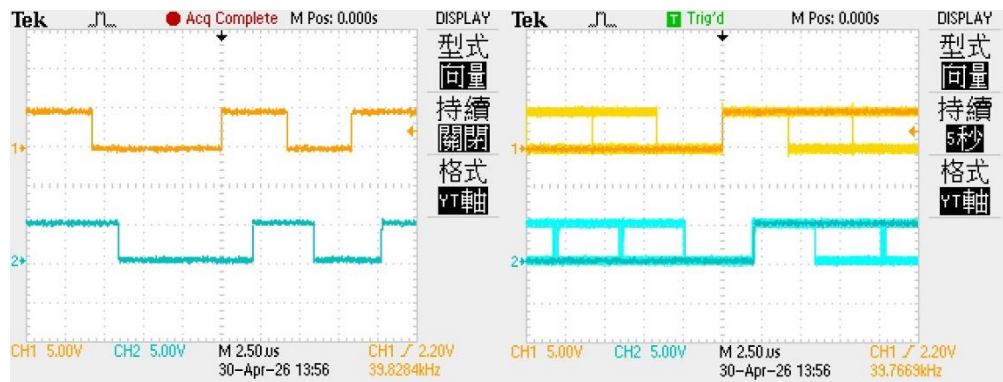
工作六 各種編碼方式+PSK 的傳送與接收

1. 如工作二步驟 1 設定各模版開關。
2. 依圖 6-45[NRZ (L) +PSK]接線圖連接線。
3. MODICOM 5/2 PSK 解調電路之頻率開關視 MODICOM 5/1 所使用之載波頻率，切換至相同頻率。調整 PSK 解調器 (PSK DEMODULATOR) 的

VR5，使得載波調變電路的調變輸入（TP.4）及 PSK 相位調整輸出端(TP.15)符合圖 6.13(a)(c)之關係。(若無法調整至圖 6.13(c)，可關閉電源，再開啟電源，重複此步驟直至調出符合圖 6.13(a)(c)關係之波形)。

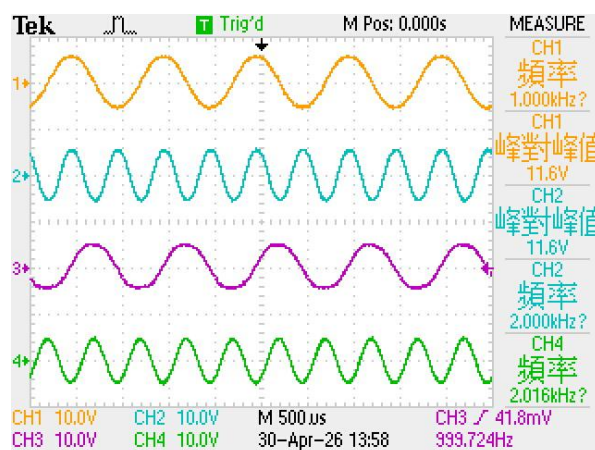
4. 用示波器同時觀察 MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入（MODULATION INPUT）（TP.13）和 MODICOM5/2 資料整形電路輸出端（TP.33），使用 CH1 觸發，觸發準位設於 1~4V 間，調整資料整形電路的 BIAS(VR6)，使兩者訊號一致。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.13)
CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波形持續 5 秒

5. 調整 MODICOM 3/2 時脈再生電路的 VR3 及 VR4 使信號同步。
6. 用示波器觀察 MODICOM 3/1 CH0、CH1 的輸入信號（TP.10，TP.12）及 MODICOM 3/2 CH0、CH1 的輸出信號（TP.33，TP.36）是否接收到被傳送的 1kHz 及 2kHz 的正弦波。



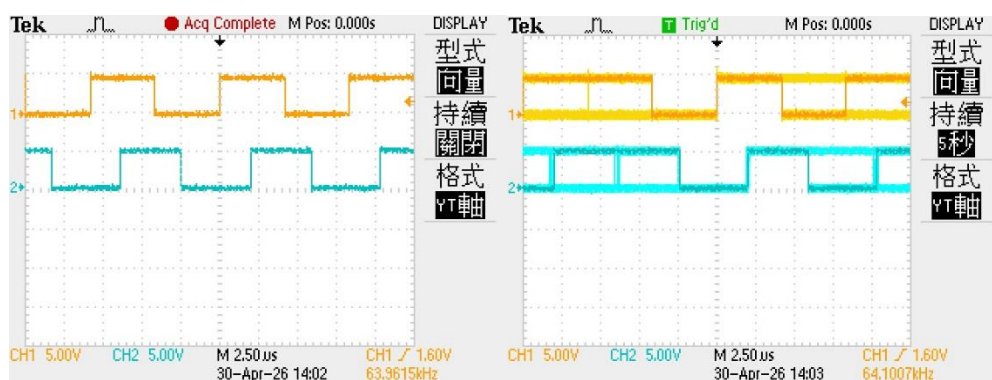
CH1 => CH0 輸入端(TP.10)
CH2 => CH1 輸入端(TP.12)
CH3 => CH0 輸出端(TP.33)
CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

7. 依圖 6-46[NRZ (M) +PSK]接線圖連接線

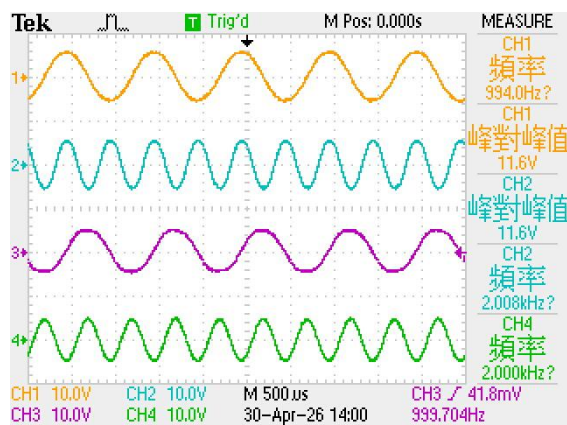
重複做步驟 3-6。

CH1 =>MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.13)

CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波形持續 5 秒



CH1 => CH0 輸入端(TP.10)

CH2 => CH1 輸入端(TP.12)

CH3 => CH0 輸出端(TP.33)

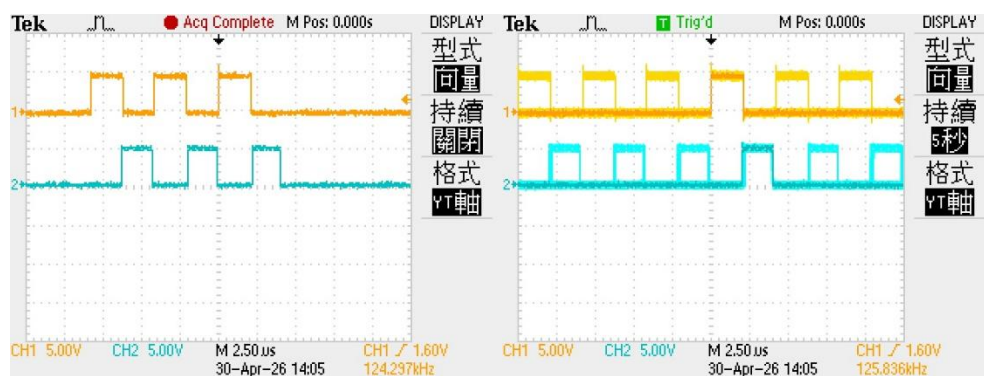
CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

8. 依圖 6-47[RZ+PSK]接線圖連接線

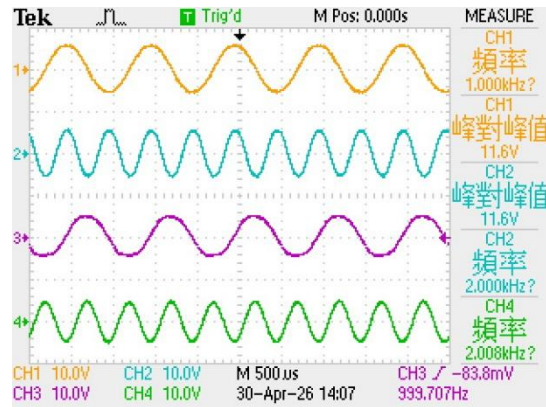
重複做步驟 3-6。

CH1 =>MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.13)

CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波形持續 5 秒

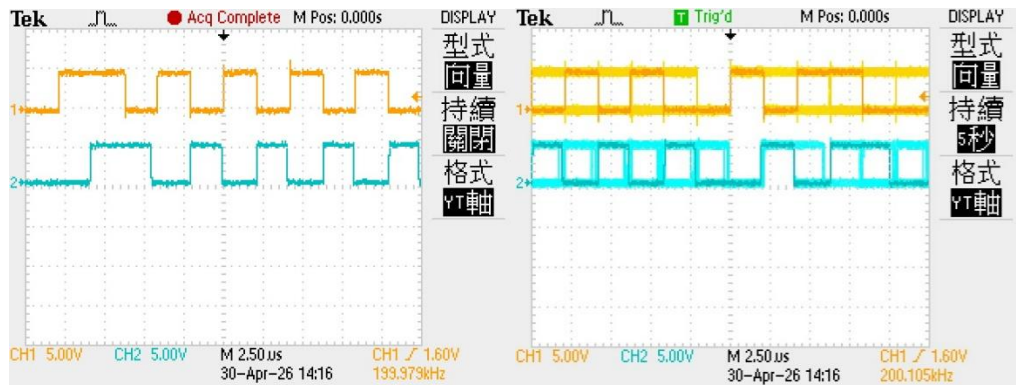


CH1 => CH0 輸入端(TP.10)
 CH2 => CH1 輸入端(TP.12)
 CH3 => CH0 輸出端(TP.33)
 CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

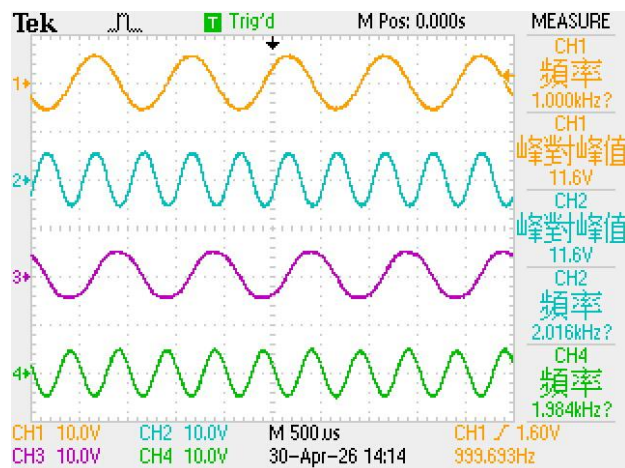
9. 依圖 6-48[BIPHASE (MANCHESTER) +PSK]所示接線。

重複做步驟 3、4 和 6。

CH1 =>MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.13)
 CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波形持續 5 秒



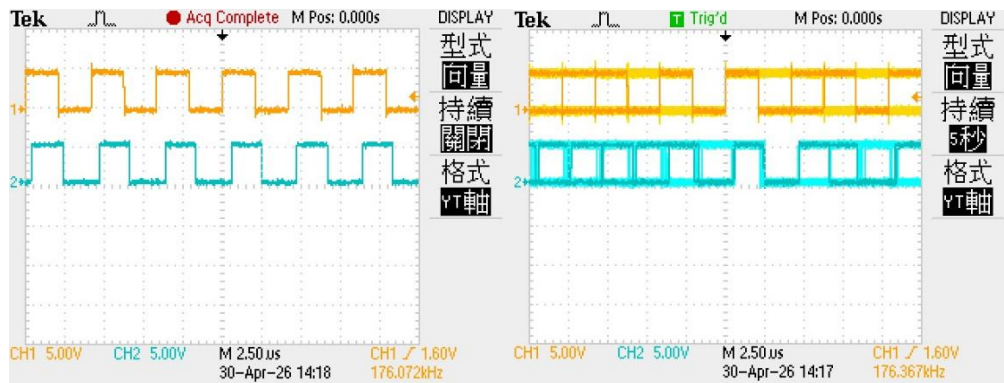
CH1 => CH0 輸入端(TP.10)
 CH2 => CH1 輸入端(TP.12)
 CH3 => CH0 輸出端(TP.33)
 CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

10. 依圖 6-49[BIPHASE (MARK) +PSK]所示接線。

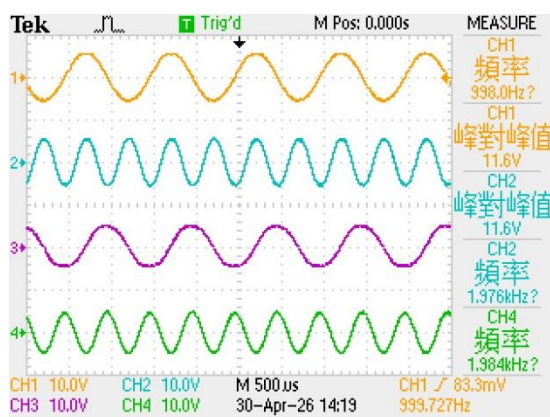
重複做步驟 3、4 和 6。

CH1 => MODICOM5/1 載波調變電路的調變輸入(TP.13)

CH2 => MODICOM5/2 資料整形電路輸出端 (TP.33)



波形持續 5 秒



CH1 => CH0 輸入端(TP.10)

CH2 => CH1 輸入端(TP.12)

CH3 => CH0 輸出端(TP.33)

CH4 => CH1 輸出端(TP.36)

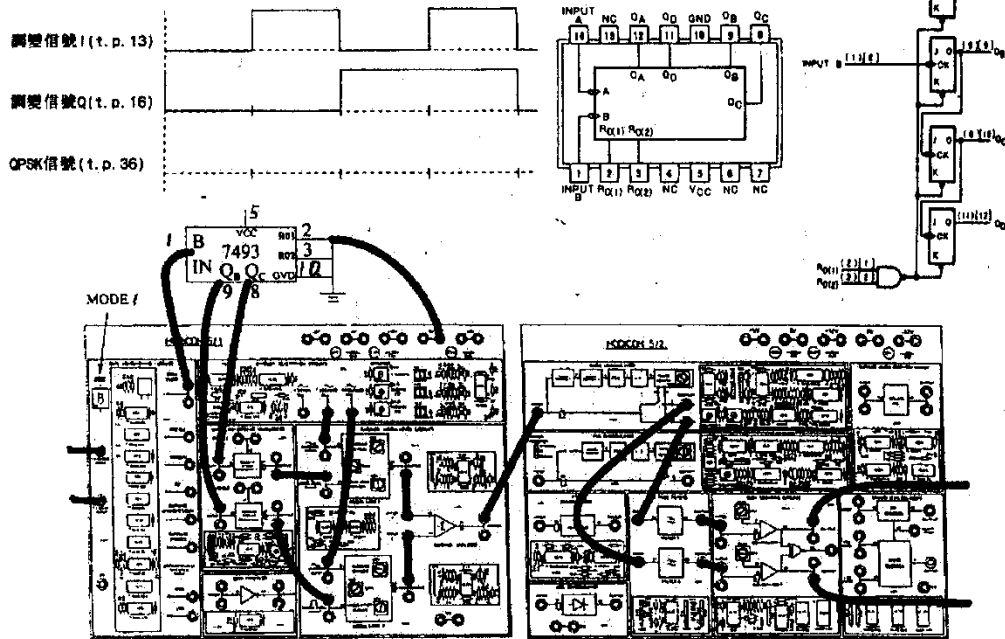
工作七 正交相位移鍵調變(QUADRATURE PHASE SHIFT-KEYING,QPSK)

調變及解調

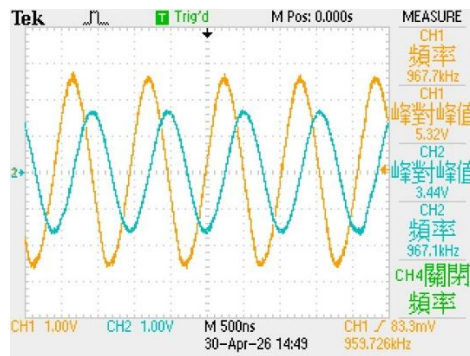
1. 依圖 6-34 所示接線與 IC 7493 如圖連接，IC 7493 輸入 Vcc 為 5V。

*IC 7493 可在麵包板上安裝

工作七QPSK



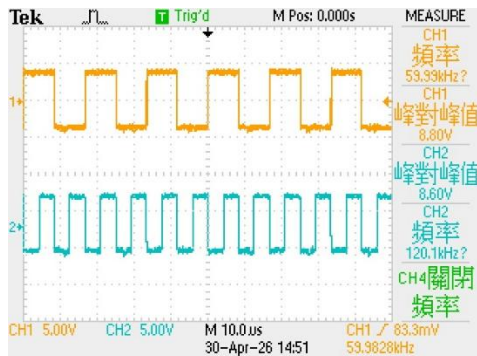
- MODICOM 5/1 模式開關置於"1" (由外部提供時脈)。
- 用示波器的 CH1 及 CH2 量測 960kHz(I) (TP.26), 960kHz (Q) (TP.27) 載波，，此二載波相位差應為 90 度。



CH1 => 960kHz(I) (TP.26)

CH2 => 960kHz (Q) (TP.27)

- 用示波器的 CH1 及 CH2 量測紀錄 MODICOM 5/1 載波調變電路(CARRIER MODULATION CIRCUIT)的輸入(TP.29 與 TP.32)的波形，其波形應為二進制碼。



CH1 => 載波調變電路 輸入(TP.29)

CH2 => 載波調變電路 輸入(TP.32)

5. 用示波器的 CH1、CH2、CH3 及 CH4 量測 MODICOM 5/1 載波調變電路 (CARRIER MODULATION CIRCUIT) 的輸入 (TP.29 與 TP.32) 及輸出 (TP.30 與 TP.33) 波形，並調整 (VR4, VR5, VR6) 與 (VR7, VR8, VR9) 使輸出波形 (TP.30 與 TP.33) 其符合 PSK 的信號，且並峰對峰值大於 2 伏特。

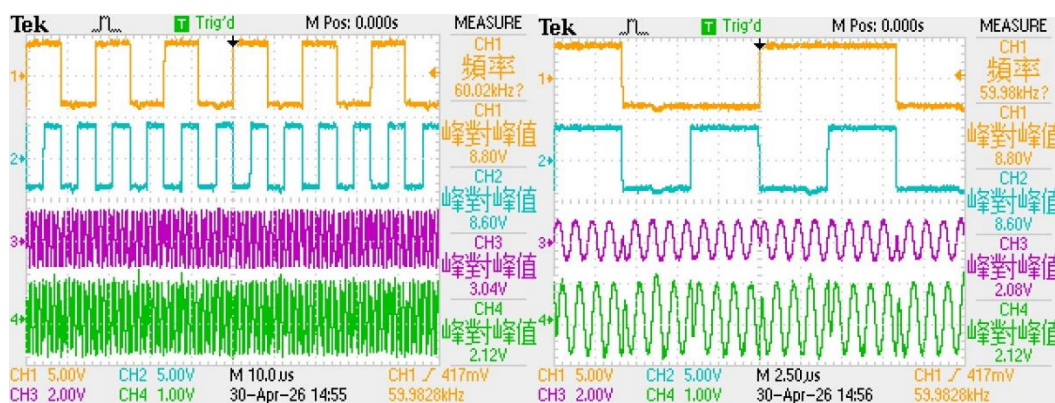
CH1 => 載波調變電路 輸入 (TP.29)

CH2 => 載波調變電路 輸入 (TP.32)

CH3 => 載波調變電路 輸出 (TP.30)

CH4 => 載波調變電路 輸出 (TP.33)

調整 (VR4, VR5, VR6) 與 (VR7, VR8, VR9)



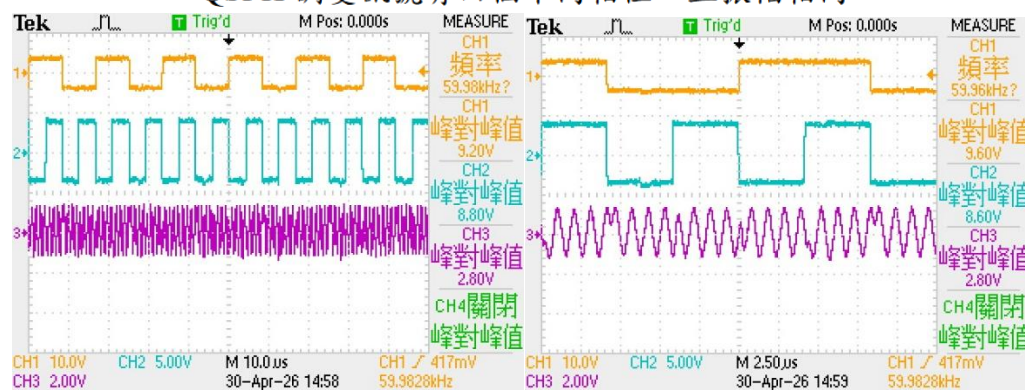
6. 用示波器的 CH1、CH2 及 CH3 觀察並記錄載波調變電路輸入訊號 (TP.29 與 TP.32) 及 QPSK 調變訊號 (TP.36)，在一個二進制碼週期，QPSK 調變訊號應有四個不同相位，且振幅應相同。(若振幅不同，有可能是兩個 PSK 訊號需要調整，或是 960kHz(I)，960kHz (Q) 相位差不為 90 度，需要調整)

CH1 => 載波調變電路 輸入 (TP.29)

CH2 => 載波調變電路 輸入 (TP.32)

CH3 => QPSK 調變訊號 (TP.36)

QPSK 調變訊號有四個不同相位，且振幅相同



7. 用示波器量測 MODICOM 5/1 (TP.29 與 TP.32) 及 MODICOM 5/2 資 QPSK 解調器 (QPSK DEMODULATOR) 的輸出 (TP.8 與 TP.9)，調整 VR.3，使得 (TP.8 與 TP.9) 如圖 6-22(i)(j) 所示。(由於 VR.3 僅能改變部分週期範圍，必要時可關閉電源，重開電源以改變初始值。)

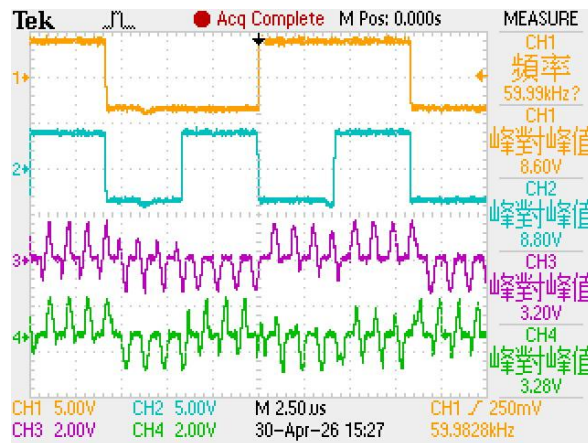
CH1 =>載波調變電路 輸入(TP.29)

CH2 =>載波調變電路 輸入(TP.32)

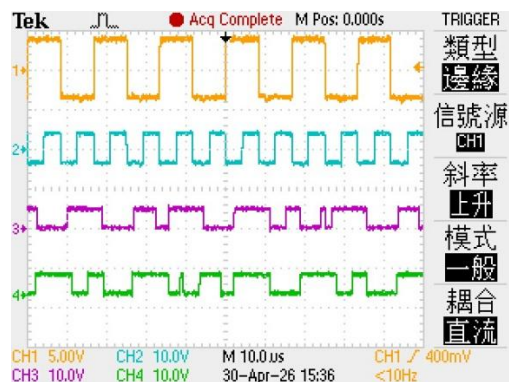
CH3 =>QPSK 解調器 輸出(TP.8)

CH4 =>QPSK 解調器 輸出(TP.9)

調整 VR.3



8. 用示波器量測示波器量測 MODICOM 5/1(TP.29 與 TP.32)及 MODICOM 5/2 資料整形電路(DATA SQUARING CIRCUIT)的輸出(TP.33 , TP.36) 並調整 QPSK 解調器(QPSK DEMODULATOR)的 VR.3 及資料整形電路的 VR.6 與 VR.7 使解調輸出為二進制碼。



CH1 =>載波調變電路 輸入(TP.29)

CH2 =>載波調變電路 輸入(TP.32)

CH3 =>資料平方電路 輸出(TP.33)

CH4 =>資料平方電路 輸出(TP.36)

調整 QPSK 解調器的 VR.3

及資料平方電路的 VR.6 與 VR.7

9. 不關閉電源，移除麵包板，直接作工作八。

工作八 正交相位移鍵調變(QUADRATURE PHASE SHIFT-KEYING) QPSK

調變及解調

1. 依圖 6-50 接線圖連接線。
2. 調整 MODICOM 3/2 時脈再生電路的 VR3 及 VR4 使信號同步。
3. 用示波器觀察 MODICOM 3/2 CH0 及 CH1 的輸出信號(TP.33 , TP.36)是否接收到被傳送的 1kHz 及 2kHz 的正弦波。

五、問題討論

1. 請問下圖何者為 ASK 調變？何者為 FSK 調變？何者為 PSK 調變？

$$\begin{aligned} (a) \ s(t) &= \begin{cases} A \cos(\omega_c t) & \text{sending 1} \\ A \cos(\omega_c t + \pi) & \text{sending 0} \end{cases} \\ (b) \ s(t) &= \begin{cases} A_1 \cos(\omega_c t) & \text{sending 1} \\ A_2 \cos(\omega_c t) & \text{sending 0} \end{cases} \\ (c) \ s(t) &= \begin{cases} A \cos(\omega_1 t) & \text{sending 1} \\ A \cos(\omega_2 t) & \text{sending 0} \end{cases} \end{aligned}$$

Ans：

- ASK (振幅移鍵)：(b)
載波的振幅隨資料位元改變。資料為「1」時輸出正弦載波，資料為「0」時輸出為零電位（無信號）。振幅有變化，頻率與相位不變。
- FSK (頻率移鍵)：(c)
載波的頻率隨資料位元改變。資料「0」對應頻率 F1，資料「1」對應頻率 F2。振幅與相位不變。
- PSK (相位移鍵)：(a)
載波的相位隨資料位元改變（0° 或 180°）。振幅與頻率保持不變，僅相位發生翻轉。

2. 試畫出本實習所使用 FSK 接收器方塊圖，並說明其原理。同時說明 FSK 解調器(PLL)的輸出訊號與傳送位元之間關係。

Ans：

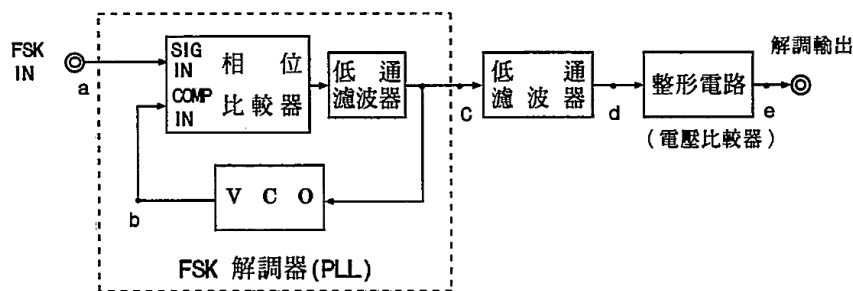


圖 1. FSK 解調電路

FSK 輸入 → PLL 解調器（相位比較器 + 低通濾波器 + VCO）→ 低通濾波器 → 整形電路（電壓比較器）→ 資料輸出

原理：

PLL 解調器：

FSK 信號輸入後，由 PLL（相鎖迴路）進行解調。PLL 的 VCO 會追蹤 FSK 輸入信號的頻率。當 FSK 信號頻率改變時（F1 ↔ F2），VCO 的控制電壓也隨之改變，產生對應的電壓準位差異。

PLL 輸出訊號與傳送位元之關係：

PLL 輸出為「控制電壓」，其大小對應輸入頻率，進而判斷位元。

- 當輸入為頻率 F1 (代表資料「0」) → PLL 輸出較低電壓
- 當輸入為頻率 F2 (代表資料「1」) → PLL 輸出較高電壓

低通濾波器：

PLL 輸出經低通濾波器平滑化。

整形電路（電壓比較器）：

通過電壓比較器將訊號轉換為方波數位輸出，還原原始資料。

3. 本實習 MODICOM 5/1 模組共有 1.44kHz、960kHz(I)和 960kHz(Q)等三個載波，在工作一和二本實習 ASK 調變實驗，可使用那些載波？

Ans：

三個載波（1.44MHz、960kHz(I)、960kHz(Q)皆可使用，

ASK 調變使用雙平衡調變器，將單一載波與資料相乘。三個載波各自獨立，頻率與相位不同，均可作為 ASK 的載波。

(ASK 僅改變振幅，不涉及相位資訊，因此不需要 I/Q 正交載波，任一載波皆可使用)

4. 工作六中，那些編碼在 PSK 解調時，其調整後解調訊號(MODICOM 5/2 TP.15)可以與原編碼(MODICOM 5/1 TP.13)反向，仍可正確解回原訊號?其原因為何？

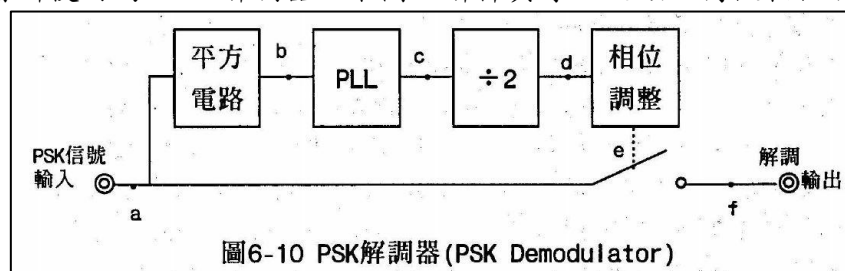
Ans：

具有「差動編碼」特性：NRZ(M) 與 BIPHASE(MARK)

這兩種編碼屬於差分（Differential）編碼，資料是由信號的轉態（transition）來表示，而非絕對電壓高低，信號極性反向不影響轉態位置，因此解調後即使反相，依然可以正確還原原始資料：

編碼	資料表示方式	反向容忍性
NRZ(L)	「1」=高電位，「0」=低電位（絕對值）	反向後高低對調，無法正確解碼
NRZ(M)	「1」=有轉態，「0」=無轉態（差分）	反向不改變轉態位置，仍可解碼
RZ	「1」=正脈波，「0」=零電位（絕對值）	反向後錯誤
BIPHASE(MANCHESTER)	「1」=低→高，「0」=高→低（方向性轉態）	反向後方向對調，解碼錯誤
BIPHASE(MARK)	每個「1」在位元起始有額外轉態（差分）	反向不影響轉態位置，仍可解碼

5. 本實習所使用的 PSK 解調器如下圖，解釋其原理及該如何做相位調整。



Ans：

原理：

平方電路：

輸入的 PSK 信號含有 0° 及 180° 的相位變化，將信號送入「平方電路」將信號平方，使角度變成兩倍，得到 0° 及 360° (無角度變化) 的兩倍頻連續信號，作為解調器的基準相位信號。

PLL、 $\div 2$ 電路：

通過 PLL 與 $\div 2$ 電路，產生一個與原始載波頻率相同、且相位固定不變的方波。

相位調整電路：

方波經由電路產生特定延遲時間的正脈波，用來控制解調器的電子開關。

如何做相位調整：

藉由調整相位調整電路上的可變電阻 (VR)，改變正脈波落後的延遲時間 (約 100ns ~ 820ns) (參考實習六相關資料)。

開關：

當接通 (ON) 時，若輸入 0° 相位信號會擷取到負半週信號；若輸入 180° 相位信號則會擷取到正半週信號。

6. 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。